

consigo mismo.

Evidentemente es falso ya que $(2,2)OR$, es decir, sí lo está.

Por tanto, a), b) y c) son falsos.

Conclusión: La respuesta correcta es **d)**

Ejercicio nº 99.-

Si $p \vee q \vee r$ fuese una proposición de la lógica trivalente de Lukasiewicz, entonces, su valor de verdad para $p = q = r = \frac{1}{2}$ sería:

- a) 0 b) $\frac{1}{2}$ c) 2 d) 1

Solución:

Descartamos la alternativa c) ya que en la lógica trivalente de Lukasiewicz los valores posibles que puede tomar una proposición son tres: 0, $\frac{1}{2}$ y 1.

En esta lógica, el valor de verdad de $p \vee q \vee r$ es:

$$(p \vee q \vee r) = \min(p, q, r) = \min(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$$

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 100.- (Reserva septiembre de 2001)

Sean las proposiciones:

P_1 : p es imposible

P_2 : no es imposible $\neg p$

La expresión P_1 equivale a:

- a) P_2 b) $\neg P_2$
c) $P_2 \vee \neg P_2$ d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

Expresemos las proposiciones P_1 y P_2 con la simbología de la lógica modal:

P_1 : $\neg, p$ “es imposible que p”

P_2 : no(es imposible que $\neg p$) / $\neg(\neg, \neg p)$ / $\neg\neg, \neg p$ / $, \neg p$

Analicemos la alternativa a):

Nos pregunta si P_1 / P_2

Observamos que $\neg, p \nmid , \neg p$

Por tanto, a) es falsa.

Analicemos la alternativa b):

Nos pregunta si $P_1 / \neg P_2$

Observamos que $\neg, p \nmid \neg, \neg p$

Por tanto, b) es falsa.

Analicemos la alternativa c):

Nos pregunta si $P_1 / P_2 \vee \neg P_2$

Observamos que $P_2 \vee \neg P_2$ es una contradicción (es siempre falsa), por lo que si P_1 es verdadero, no puede ser equivalente a $P_2 \vee \neg P_2$.

Por tanto, c) es falsa.

Conclusión: La repuesta correcta es **d)**